SelectionSort

Nome: Lucas Lopes dos Anjos **R3372H1**

1. Introdução

Algoritmos de ordenação organizam dados em sequência (crescente ou decrescente), o que facilita a busca, a análise e a apresentação de informações. O Selection Sort divide a lista em uma parte ordenada e outra não ordenada. A cada etapa, ele encontra o menor elemento da parte não ordenada e o coloca no início dela, até ordenar toda a lista.

2. Vantagens

- Implementação simples, com laços, comparações e trocas.
- Usa pouca memória adicional, apenas O(1).
- Faz no máximo n − 1 trocas, o que é útil quando trocar elementos é custoso.

3. Desvantagens

- Pouco eficiente em listas grandes, com complexidade $O(n^2)$ em todos os casos.
- Não aproveita listas já ordenadas, porque sempre faz cerca de $n(n-1)/2$ comparações.
- Merge Sort e Quick Sort costumam ter desempenho melhor.

4. Comparação com o Bubble Sort

Os dois algoritmos são simples e têm complexidade $O(n^2)$ no caso médio e no pior caso. A diferença está no funcionamento. O Selection Sort busca o menor elemento e faz poucas trocas. O Bubble Sort compara elementos vizinhos e pode fazer muitas trocas. Em compensação, na versão otimizada, o Bubble Sort pode parar mais cedo (O(n)) se a lista já estiver ordenada. Nenhum dos dois é indicado para grandes volumes de dados. Por isso, o Selection Sort é mais adequado para fins didáticos e conjuntos pequenos.

5. Referências

- Cormen, Thomas H. et al. *Introduction to Algorithms*. 4. ed. MIT Press, 2022.
- Sedgewick, Robert; Wayne, Kevin. *Algorithms*. 4. ed. Addison-Wesley, 2011.